

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
**Prova Scritta dell'Esame di
Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)**

A.A. 2020–2021

Martedì 22 dicembre 2020 ore 15:00

DATI DELLO STUDENTE

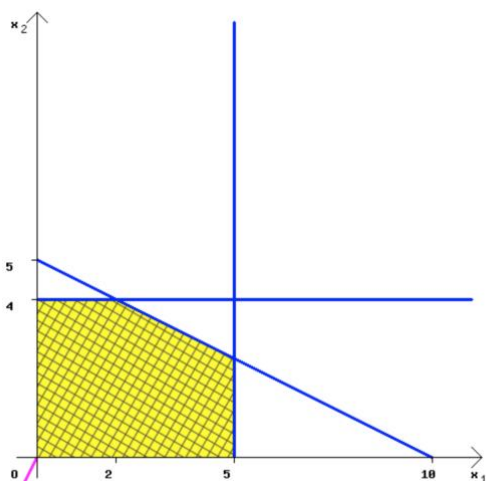
Esercizio 1

Sia dato il seguente problema (P) di PL

$$\begin{array}{lll} \text{Max} & x_1 + 2x_2 & \\ & x_1 & \leq 5 \\ & x_1 + 2x_2 & \leq 10 \\ & x_2 & \leq 4 \\ & x_1, x_2 & \geq 0 \end{array}$$

- 1.1 Determinare la soluzione di base ottima e il corrispondente valore della funzione obiettivo
- 1.2 Determinare ulteriori soluzioni di base ottime (se esistono)
- 1.3 Indicare quante e quali sono le soluzioni di base non ammissibili
- 1.4 Indicare quali sono le soluzioni di base non ammissibili per (P) cui sono associate delle soluzioni di base non ammissibili per il duale (se esistono)
- 1.5 Determinare una soluzione ammissibile di base per la quale la variabile di slack utilizzata nel primo vincolo di (P) è in base
- 1.6 Ricavare una soluzione di base ammissibile degenera (se esiste)

Risposta (max 8 punti, 2 punti per 1.1 e 1.2, 1 punto per le altre)



- 1.1. Graficamente si osserva che una soluzione di base ottima è (2,4,3,0,0) con $Z^* = 10$
- 1.2. Poiché la f.o. è parallela al vincolo $x_1 + 2x_2 = 10$, anche (5,2.5,0,0,1.5) è ottima.
- 1.3. 3 basi non ammissibili: (0,5,5,0,-1); (10,0,-5,0,4); (5,4,0,-3,0)
- 1.4. Non esistono
- 1.5. (0,4,5,2,0) oppure (2,4,3,0,0) oppure (0,0,5,10,4)
- 1.6. Non ci sono soluzioni di base degeneri.

Esercizio 2.

Determinare (se esiste) la soluzione ottima del seguente problema di programmazione lineare.

$$\begin{aligned} \text{Min } & 2x_1 + x_2 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ & 3x_1 + x_2 + x_4 = 7 \\ & x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Risposta (max 6 punti)

Il problema duale è:

$$\begin{aligned} \text{Max } & 3y_1 + 7y_2 \\ & y_1 + 3y_2 = 2 \\ & y_1 + y_2 = 1 \\ & y_1 \leq 0 \\ & y_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Si osserva che la regione ammissibile del problema duale è vuota.

Il problema primale può avere insieme ammissibile vuoto, oppure funzione obiettivo illimitata inferiormente; in entrambi i casi non ammette soluzione ottima.

Osserviamo però che si può determinare facilmente una soluzione ammissibile primale fissando $x_3 = x_4 = 0$. Si ottiene $x_1 = 2$ e $x_2 = 1$. Quindi l'insieme ammissibile primale è non vuoto ed il primale è illimitato inferiormente.

Esercizio 3. (max 6 punti)

Un'azienda produce 4 beni, A, B, C, D. Per produrre i beni A e B si utilizzano le risorse R e T nel seguente modo: ogni unità di bene A richiede 3 unità di risorsa R e 6 di risorsa T, ogni unità di bene B richiede 5 unità di risorsa R e 2 di risorsa T. Per produrre i beni C e D si utilizza la risorsa S: ciascuna unità di bene C e ciascuna unità di bene D richiede 1 unità di risorsa S.

Le risorse R ed S si ottengono lavorando un preparato base P: ogni unità di risorsa R richiede 1 unità di preparato P e ogni unità di risorsa S richiede 2 unità di preparato P.

Sono disponibili giornalmente 40 unità di preparato P e 50 di risorsa T. La risorsa T può venir integrata acquistandola al costo unitario di 0,5 unità monetarie.

I beni A, B, C e D vengono venduti al prezzo di 2,3,1, e 2 unità monetarie, rispettivamente.

Si determini mediante un problema di programmazione lineare quante unità di beni A, B, C, D l'azienda deve produrre giornalmente per massimizzare il guadagno.

Risposta

Siano X_A, X_B, X_C, X_D le unità di bene A, B, C, D da produrre. Sia X_T la quantità di risorsa T da acquistare.

Il modello di PL risulta essere:

$$\begin{aligned} \text{Max } & 2X_A + 3X_B + X_C + 2X_D - 0.5X_T \\ & 6X_A + 2X_B - X_T \leq 50 \\ & 3X_A + 5X_B + 2X_C + 2X_D \leq 40 \\ & X_A, X_B, X_C, X_D, X_T \geq 0 \end{aligned}$$

Il duale è

$$\begin{aligned} \text{Min } & 50y_1 + 40y_2 \\ & 6y_1 + 3y_2 \geq 2 \\ & 2y_1 + 5y_2 \geq 3 \\ & 2y_2 \geq 1 \\ & 2y_2 \geq 2 \\ & y_1 \leq 0.5 \\ & y_1, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

La soluzione ottima è $y_1 = 0, y_2 = 1$ con $Z = 40$, cui corrisponde la soluzione ottima primale $X_A = X_B = X_C = X_T = 0, X_D = 20$

Esercizio 4

Assegnato il problema di PL

$$\begin{aligned} \text{Max } & x_1 + 2x_2 + \tau x_3 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 2 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

4.1 Si determini una soluzione ottima assumendo $\tau = 1$.

4.2 Successivamente si indichi per quali valori di τ la soluzione trovata rimane ottima.

Risposta (max 6 punti, 3 punti per domanda)

Il duale è

$$\begin{aligned} \text{Min } & 2y \\ & 2y \geq 1 \\ & y \geq 2 \\ & 2y \geq \tau \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

4.1. Per $\tau = 1$, la soluzione ottima duale è $y^* = 2$. Dalle condizioni di complementarità si ha l'unica soluzione $x_1^* = 0$, $x_2^* = 2$, $x_3^* = 0$

4.2. Per τ generico, la soluzione rimane ottima fino a quando il $\max \left\{ \frac{1}{2}, 2, \frac{\tau}{2} \right\} = 2$, quindi per $\tau/2 \leq 2$. Se $\tau < 4$ la soluzione è anche unica; per $\tau = 4$ un'altra possibile soluzione ottima è $x_1^* = 0$, $x_2^* = 0$, $x_3^* = 1$.

Esercizio 5

5.1 Calcolare la strategia mista ottima per il giocatore A nel gioco che ha la seguente matrice:

	B1	B2	B3
A1	1	-1	2
A2	2	3	1

5.2 Dimostrare che una strategia pura non è che una particolare strategia mista

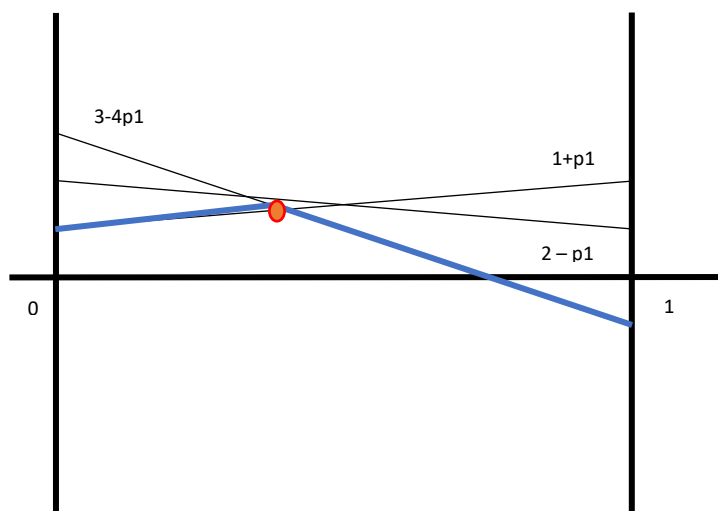
Risposta (max 6 punti, 4 punti per 5.1 e 2 punti per 5.2)

5.1. Se p_1 è la probabilità che il giocatore A scelga la strategia A1 e $p_2 = 1 - p_1$ è la probabilità che scelga la strategia A2, al variare delle scelte di B, il giocatore A vince:

B sceglie B1: $p_1 + 2(1-p_1) = 2 - p_1$

B sceglie B2: $-p_1 + 3(1-p_1) = 3 - 4p_1$

B sceglie B3: $2p_1 + (1-p_1) = 1 + p_1$



Il valore max-min si ottiene all'intersezione della retta $1 + p_1$ con la retta $3 - 4p_1$, da cui $p_1 = 2/5$ e $p_2 = 3/5$.

5.2. Per esempio A2 si ottiene con $p_1 = 0$, $p_2 = 1$.

OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 32. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a castelli@units.it ENTRO e NON OLTRE venerdì 8 gennaio 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.